



دانشکده فنی

به نام خدا
مدارهای الکتریکی
استاد: دکتر مهدوی

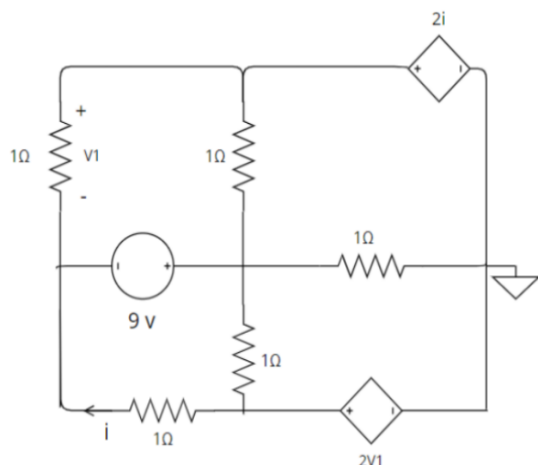
تمرین کامپیوتری شماره 1

موعد تحویل: 1403/10/11
دستیار آموزشی: رضا مومنی



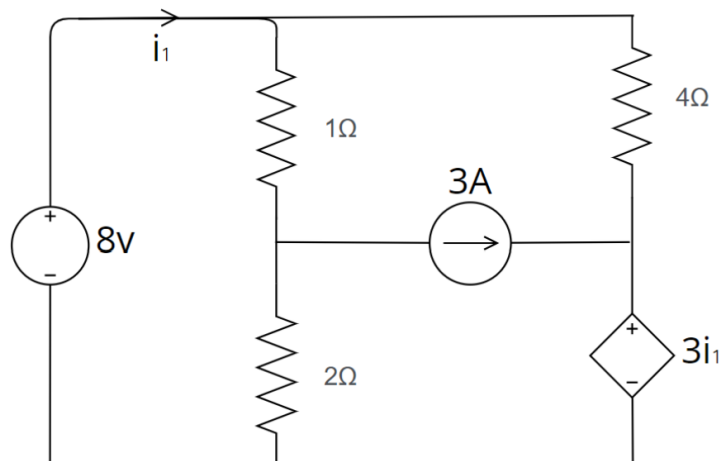
دانشگاه تهران

1. در مدار زیر ابتدا مقادیر مشخص شده را به صورت تئوری بدست آورده و سپس با استفاده از شبیه سازی مقادیر بدست آمده را تایید کنید و در گزارش بیاورید.

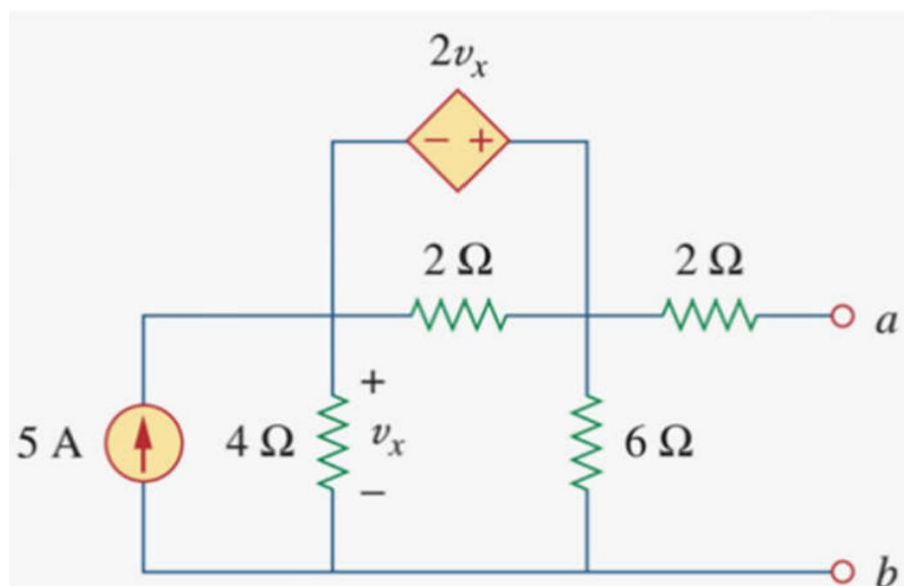


2. الف) مقادیر جریان شاخه ها و ولتاژ گره ها را به دست آورید. ب) با خاموش کردن منبع ولتاژ مستقل مقادیر را دوباره بدست آورید. پ) حال با خاموش کردن منبع جریان مقادیر را بدست آورده و با در کنار هم گذاشتن مقادیر بدست آمده در بخش "ب" اصل جمع آثار را برای تمامی عناصر بررسی کنید.

ت) نمودار تغییرات i_1 برحسب تغییرات منابع مستقل از 0 تا 10 واحد را در دو نمودار جداگانه رسم کنید.



3. الف) در مدار شکل زیر ، ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه و مدار معادل تونن آن را بدست آورید و سپس V_{oc} و I_{sc} را به وسیله شبیه سازی تایید کنید.



ب) با استفاده از spice یک بار لود دلخواهی را به مدار بالا و بار دیگر به مدار معادل تونن آن متصل کنید و تحقیق کنید آیا نتایج یکسان است یا خیر.

پ) با استفاده از قضیه انتقال توان بیشینه ، مشخص کنید به ازای قرار گرفتن چه مقاومتی بین دو سر مشخص شده بیشترین توان به این مقاومت وارد میشود.

ت) با استفاده از روش Parameterization به ازای مقادیر مختلف بار در اسپایس نتیجه قسمت (پ) را تایید کنید.

ث) با قرار دادن یک خازن 100 میکرو فاراد بین دو سر مشخص شده، نمودار ولتاژ دوسر آن برحسب زمان را رسم کنید و زمان تقریبی رسیدن به مقدار ماندگار را بدست آورید؛ این مقدار تقریباً چند برابر ثابت زمانی مدار است؟

نکات تحویل

نمره کل سوالات از 100 نمره می باشد.

فایل نهایی خود را به صورت CA?_#SID در سامانه آپلود کنید.

هرگونه شباهت در تمرین به منزله تقلب می باشد و نمره تمرین برای طرفین صفر لحاظ خواهد شد.

در صورت داشتن سوال، در گروه تلگرامی درس یا از طریق ایمیل سوال خود را مطرح کنید.

<mailto:rezamomeniut@gmail.com>